光合作用：叶子把阳光变成饭的完整流水线

生物必修1 分子与细胞 · 5.4 光合作用与能量转化 · 零基础首学版 v1.0 · 预计用时 45 分钟 · 对照课本第97—106页 · 全程不需要看视频

开场 植物工厂的灯光，为什么没有绿色的？

有一种农场叫**植物工厂**：没有阳光，没有土壤。蔬菜一层层架在架子上，喝的是配好的营养液，照的是灯——全是**人工光源**，常见的是红色、蓝色和白色的光。

奇怪了：太阳光明明是"七彩"的，为什么植物工厂偏偏不用**绿色**的灯？

这道题课本开场就问你（p97"问题探讨"）。学完这节你自己就能答出来。现在先记住这个问题，我们往下走。

读完这节你能：

① 说出绿叶里有哪 **4 种色素**，以及实验室怎么把它们**分开**；
② 指认**叶绿体**的结构（外膜、内膜、基质、基粒、类囊体），并说出色素到底"住"在哪；
③ 用一个**总反应式**概括光合作用，并把"光反应"和"暗反应"两阶段的**场所、条件、产物**分得清清楚楚；
④ 说出光合作用原理在农业生产上怎么用，以及另一条造糖的路——**化能合成作用**。

第一步 白化苗：没有色素，直接饿死

玉米地里偶尔能见到几株**白色的苗**——叶片不含绿色色素，所以不长"绿色"那套装备（图5-10）。它们能活多久？**等种子里存的养分烧完，就死去**。

为什么？因为它**自己造不出有机物**了。你上一节刚学完：细胞呼吸烧的是有机物，可有机物从哪来？动物直接吃，植物——靠自己造。造厂的主要装备就是叶子里那些**绿色的色素**。

课本这一步的推理很朴素：**叶片中的色素，可能与光能的捕获有关**（p97）。没色素→捕不到光→造不出饭→饿死。白化苗就是"色素=饭碗"这条逻辑的活证据。

那问题来了：绿叶里到底有哪些色素？怎么做实验把它们找出来？

第二步 把色素抓出来再分开：色素的提取和分离

这是课本的"探究·实践"实验（p98—99），高考实验题的常客。整件事就两步：**提取**（把色素弄到溶液里）＋**分离**（让几种色素自己排队走开）。

原理（两条，都来自课本原话）

① **提取**：色素能溶解在有机溶剂无水乙醇中——所以用无水乙醇把色素从叶子里"泡"出来。

② **分离**：各种色素都能溶进层析液，但**溶解度不同**。溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快，低的慢——于是几条色素带自动分开。

方法步骤（照录p98—99，人话翻译跟在后面）

1. 提取绿叶中的色素：称取 5 g 绿叶，剪去主叶脉，剪碎，放研钵；加少许**二氧化硅**（帮助研磨得更碎）和**碳酸钙**（防止研磨中色素被破坏）；再加 5～10 mL 无水乙醇迅速充分研磨；把研磨液倒入垫了单层尼龙布的玻璃漏斗过滤，滤液收集到试管里，及时用棉塞塞严。

人话：剪碎→加两样"助磨剂"→酒精泡出色素→滤掉渣→塞紧防酒精挥发。

2. 制备滤纸条：把干燥的定性滤纸剪成宽度略小于试管直径、长度略小于试管长度的纸条；一端剪去两角，并在距这一端底部 1 cm 处用铅笔画一条细横线。

3. 画滤液细线：用毛细吸管吸少量滤液，沿铅笔线均匀地画一条细线（也可将滤液倒入培养皿，用盖玻片蘸滤液在横线处按压出均匀细线）。**待滤液干后再重画一到两次**。

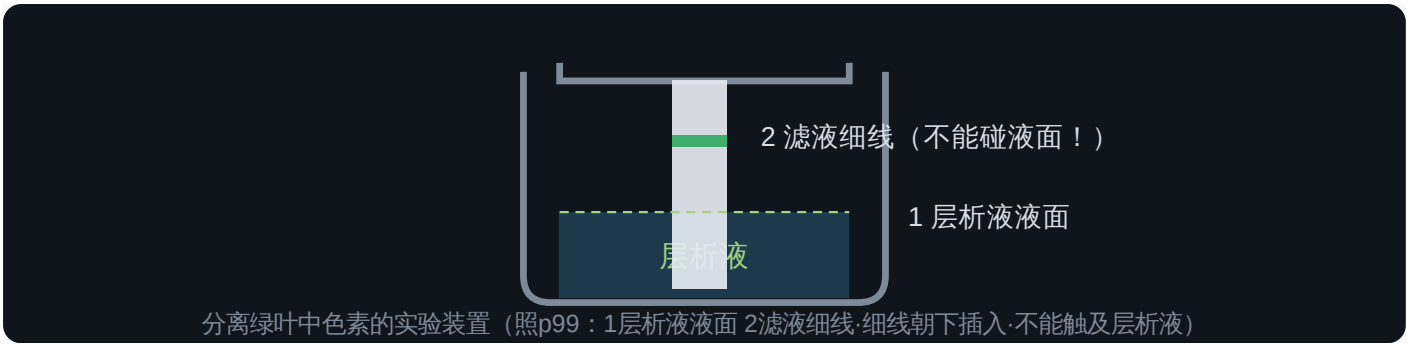
人话：线要细、要浓。干了再画一两遍=攒多点色素，后面分离出的带才清楚。

4. 分离绿叶中的色素：将适量层析液倒入试管，把滤纸条（**有滤液细线的一端朝下**）轻轻插入层析液中，用棉塞塞紧试管口。**注意：不能让滤液细线触及层析液**——否则线上的色素会被层析液溶解掉，根本扩不上滤纸。

5. 观察与记录：观察试管内滤纸条上出现了几条色素带，以及每条色素带的颜色和宽窄，记录下来。

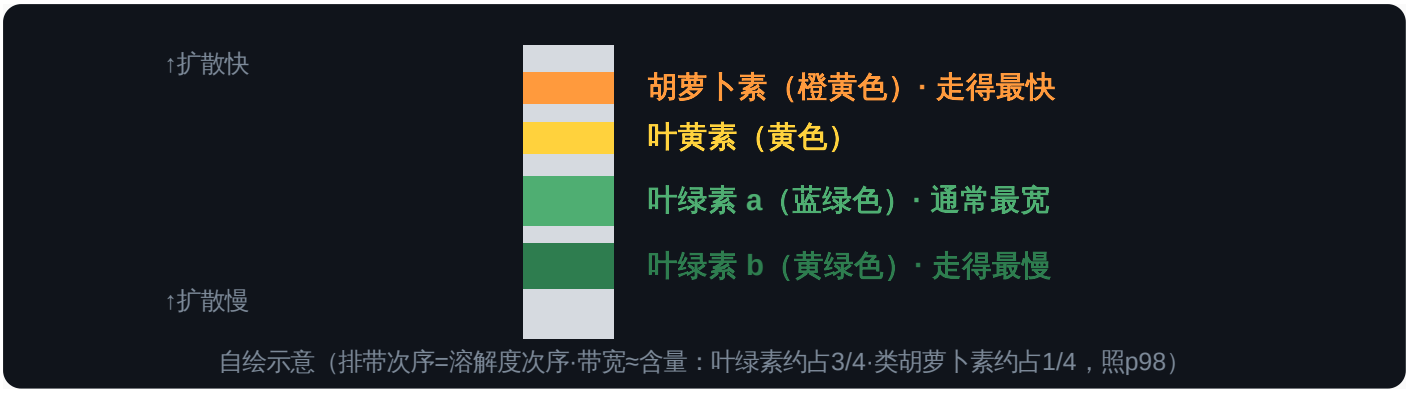
> 警示（p99橙框照录）：层析液中的挥发性物质有毒性——分离色素这步要通风好的条件下做，

实验结束尽快用肥皂洗手。



图A 分离装置·两张要害：细线朝下插入，但绝不能泡进层析液里

结果：四条色素带，两大类



图B 四条色素带·从上到下：胡萝卜素→叶黄素→叶绿素a→叶绿素b

> **四大类记账（p98树状图照录）：**绿叶中的色素 4 种、两大类—— **叶绿素类（含量约占 3/4）**：叶绿素 a（蓝绿色）、叶绿素 b（黄绿色）； **类胡萝卜素类（含量约占 1/4）**：胡萝卜素（橙黄色）、叶黄素（黄色）。

验一验（做完实验的同学自查）：

滤纸条上有几条色素带？**按扩散快慢**从上到下报顺序。

答：4条。从上到下=溶解度从大到小：胡萝卜素→叶黄素→叶绿素a→叶绿素b。窄带=含量少（类胡萝卜素约占1/4），宽带=含量多（叶绿素约占3/4）。

第三步 光不是一种光：光谱与"谁吸什么光"

阳光看起来是白光，其实是**复合光**——由不同波长的光组合而成。让它穿过三棱镜，不同波长的光分散开，形成不同颜色的光带（图5-11），这就叫**光谱**（光是一种电磁波；可见光的波长是 400～760 nm；波长小于 400 nm 的是紫外光，大于 760 nm 的是红外光——一般情况下光合作用利用的光都是**可见光**，p99"学科交叉"照录）。

4种色素分别吸哪种光？把各种颜色的光分别照色素溶液，测出**吸收光谱**，得到结论（p99照录）：

> **结论：叶绿素 a 和叶绿素 b 主要吸收蓝紫光和红光**；**胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光**（图5-12）。4种色素吸收的光波长有差别，但是都可以用于光合作用。

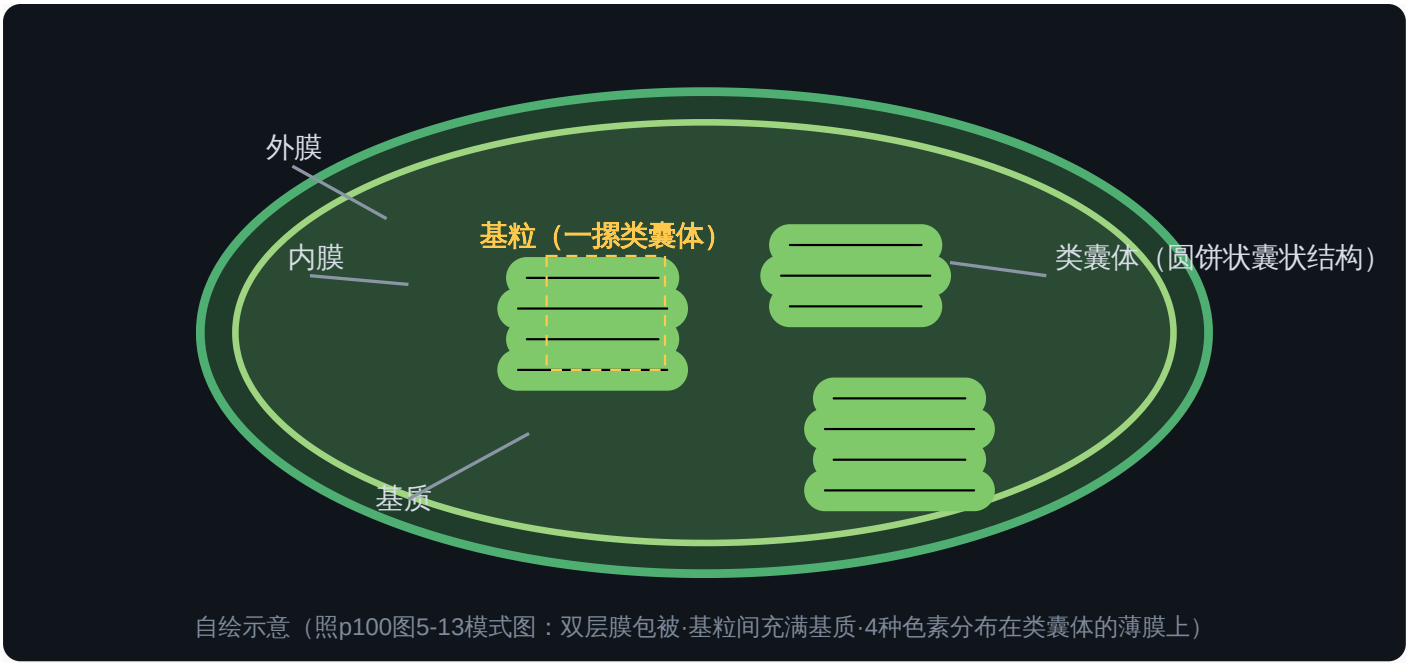
现在回收开场那道题：**植物工厂里为什么不用发绿光的光源？**

因为色素对绿光吸收最少——绿光基本被反射回去，叶片才显绿色。用绿光灯等于把最没用的那部分光发给植物，能量白花。（答法要点：色素几乎不吸收绿光。）

第四步 色素住在哪：叶绿体的完整地图

19世纪早期，科学家就从植物细胞里分离出了叶绿素。但当时不清楚色素在细胞里的分布。后来才弄清楚：**叶绿素并非遍布整个植物细胞，而是集中在一个更小的结构里——叶绿体**（p100照录）。

把水稻、苹果等被子植物的叶肉细胞放在光学显微镜下，可以看到叶绿体一般呈**扁平的椭球形或球形**。更精细的结构要用**电子显微镜**才看得清（图5-13，电镜照片放大 44 000 倍）。



图C 叶绿体地图·五件套：外膜/内膜/基质/基粒/类囊体

> **结构要点（p100照录·逐条都是考点）：**叶绿体由**双层膜包被**；内部有许多**基粒**；每个基粒都由一个个圆饼状的囊状结构堆叠而成，这些囊状结构称为**类囊体**；**吸收光能的4种色素就分布在类囊体的薄膜上**；基粒与基粒之间充满了**基质**。

为什么这结构能"接住"光？每个基粒都含有两个以上的类囊体，多的可达 100 个以上。叶绿体内有如此众多的基粒和类囊体，**极大地扩展了受光面积**。据计算，**1 g 菠菜叶片中的类囊体的总面积竟有 60 m² 左右**（p100照录）——差不多一间卧室铺满受光膜，就装在一克菜叶里。

恩格尔曼实验：叶绿体确实是"光合车间"

> **课本思考·讨论（p100—101）资料1：**1881年，德国科学家恩格尔曼（T. Engelmann, 1843—1909）做了这样的实验：把载有水绵（叶绿体呈螺旋带状分布）和需氧细菌的临时装片，放在没有空气的小室内，在黑暗中用极细的光束照射水绵。发现：**细菌只向叶绿体被光束照射到的部位集中**；如果把装置放在光下，细菌则分布在叶绿体**所有受光的部位**。

实验怎么读：需氧细菌=活的"氧气探测器"，哪里氧气多就往哪聚。氧气多=那里在放氧=那里在做光合作用。所以——

① 黑暗中只照一小块→细菌只聚在被照的叶绿体上→**放氧的部位就是叶绿体（被光照射的部位）**；

② 第二个实验：用**透过三棱镜的光**照射水绵装片，发现大量需氧细菌聚集在**红光和蓝紫光**区域（p101）→和第三步"色素主要吸收蓝紫光和红光"完全对上——细菌聚得多，说明那里放氧多，说明那里光合作用强。

课本结论（p101照录）：恩格尔曼的实验直接证明了**叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧**。结合其他的实验证据，科学家们得出**叶绿体是光合作用的场所**这一结论。

还差最后一块拼图——酶在哪？资料3（p101）：在类囊体膜上**和**叶绿体基质中，含有多种进行光合作用所必需的酶。课本总结：在叶绿体内部巨大的膜表面上，分布着许多吸收光能的色素分子；在类囊体膜上和叶绿体基质中，还有许多进行光合作用所必需的酶。**这是叶绿体捕获光能、进行光合作用的结构基础。**

验一验：

① 4种色素具体贴在哪层膜上？② 叶绿体里"基质"和"类囊体膜"上各有什么干活的"工人"？

答：①分布在类囊体的薄膜上（不是外膜内膜，不是基质里悬浮）。②类囊体膜上=色素+酶；基质中=酶（不含色素）。记住分工：膜上捕光，基质里装酶——这直接预告第五、六步的两阶段分工。

练习① 课本 p101 练习与应用（小节一末·全题照录+讲透）

一、概念检测

1. 基于对叶绿体的结构和功能的理解，判断下列相关表述是否正确。

（1）叶绿体中只有叶绿素吸收的光能才能用于光合作用。（　）

（2）叶绿体的类囊体上有巨大的膜面积，有利于充分吸收光能。（　）

（3）植物叶片之所以呈现绿色，是因为叶片中的叶绿体吸收了绿光。（　）

2. 下列关于高等植物细胞内色素的叙述，错误的是（　）

A. 所有植物细胞中都含有 4 种色素　B. 有些植物细胞的液泡中也含有色素　C. 叶绿素和

类胡萝卜素都可以吸收光能　D. 植物细胞内的光合色素主要包括叶绿素和类胡萝卜素两大类

全解：1.（1）×——4种色素都可以吸收光能用于光合作用，课本p99原文"这4种色素吸收的光波长有差别，但是都可以用于光合作用"；（2）√——这就是图C说过的"面积账"，无数基粒类囊体把受光面积铺到极大；（3）×——恰恰相反：色素**几乎不吸收**绿光，绿光被反射，叶片才呈绿色。2. 选 A——不是所有植物细胞都有光合色素：根细胞没有叶绿体，白化苗的叶肉细胞也造不出叶绿素；B对（花和果实的颜色很多来自液泡里的色素）、C对、D对。

二、拓展应用

1. 海洋中的藻类，习惯上依其颜色分为绿藻、褐藻和红藻，它们在海水中的垂直分布大致依次是浅、中、深。这种现象与光能的捕获有关吗？（p101配图：海带褐藻/石莼绿藻/石花菜红藻）

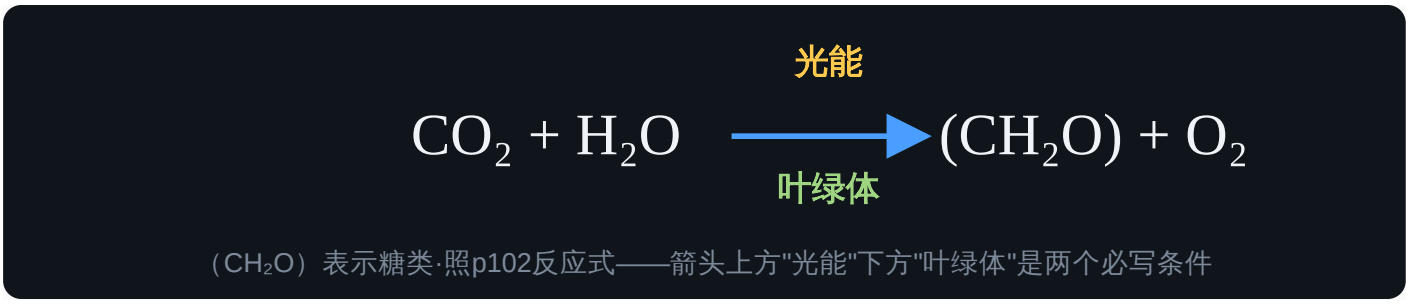
2. 与传统的生产方式相比，植物工厂生产蔬菜等食物有哪些优势？又面临哪些困难？你对植物工厂的发展前景持什么观点？请搜集资料，结合自己的思考写一篇综述性短文。

思路：1. **有关**。海水对光"分层过滤"：红光等长波在浅层就被吸走，蓝紫光能扎到深层；不同藻类的色素组合不同，各自在能接住自己"对口波段"的水层里站住了位置——浅层绿藻、中层褐藻、深层红藻，正是"哪种色素能捕获哪层剩下的光"的活例子。2. 开放题，给框架：优势（不受气候季节限制·单位面积产量高·少虫害·可精准调控光质）＋困难（灯和控温的能耗高·初期投入大·品种有限）；观点自拟，有依据即可。

第五步　光合作用的身份证：一句定义 + 一个反应式

课本p102给的定义，逐词读：

> **定义（照录）：**一般来说，**光合作用是指绿色植物通过叶绿体，利用光能，将二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物，并且释放出氧气的过程**。



（CH_2O）表示糖类·照p102反应式——箭头上方"光能"下方"叶绿体"是两个必写条件

图D 总反应式·原料：CO_2和水；条件：光能+叶绿体；产物：储存能量的有机物（糖类）+氧气

读式的三个提醒：① **(CH_2O)** 不是某个具体分子的分子式，是"糖类"的统称写法（碳氢比1:2:1的骨架写法）；② 箭头上的**光能**、箭头下的**叶绿体**都是"必写件"，漏一个就是错式；③ 产物里的能量不是凭空来的——是**光能转化来**的，这正是本节标题"能量转化"四个字的落点。

第六步 氧气到底从哪来：一场拆穿"甲醛旧说"的连环实验

反应式写出来容易，但"O_2 是从 H_2O 来的还是从 CO_2 来的""糖是怎么一步步造出来的"，课本整整铺了两页科学史（p102—103）。这条线索也是高考实验题的题库老家。一段一段过：

① 19世纪末的旧认识（后来被推翻）：CO_2 分子的 C 和 O 被分开，O_2 释放，C 与 H_2O 结合成甲醛，然后甲醛分子缩合成糖。**1928年**，科学家发现甲醛对植物有毒害作用，而且甲醛不能通过光合作用转化成糖——旧说法破产（p102照录）。

② 1937年·希尔（R. Hill）：在**离体叶绿体**的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂（悬浮液中有 H_2O，**没有 CO_2**），光照下可以释放出氧气。像这样，离体叶绿体在适当条件下发生**水的光解**、产生氧气的化学反应称作**希尔反应**（p102照录）。——没有CO_2照样放氧，说明放氧这一步跟"造糖"不是同一步。

③ 1941年·鲁宾（S. Ruben）和卡门（M. Kamen）：用**同位素示踪**法，用 ^{18}O 分别标记 H_2O 和 CO_2（变成 $H_2{}^{18}O$ 和 $C^{18}O_2$）。第一组：植物提供 $H_2O + C^{18}O_2 \rightarrow$ 释放的氧气是 O_2；第二组：提供 $H_2{}^{18}O + CO_2 \rightarrow$ 释放的都是 $^{18}O_2$。结论：**光合作用释放的氧气来自水**（p102—103照录）。

④ 1954年·阿尔农（D. Arnon）：发现在光照下，叶绿体可合成 ATP。1957年，他发现这一过程**总是与水的光解相伴随**（p102照录）——水的光解不但放氧，还顺手发了"能量支票"ATP，这为第七步的光反应埋好伏笔。

课本结论（p103照录）：上述实验表明，**光合作用释放的氧气中的氧元素来自水**，氧气的产生和糖类的合成**不是同一个化学反应**，而是分阶段进行的。实际上，光合作用的过程十分复杂，它包括一系列化学反应。根据是否需要光能，这些化学反应可以概括地分为**光反应（light reaction）**和**暗反应（dark reaction，现在也称为碳反应，carbon reaction）**两个阶段。

验一验（承希尔实验的讨论题）：

希尔的实验说明水的光解产生氧气，是否说明植物光合作用产生的氧气中的氧元素全部都来自水？（p103讨论1原题）

答：不能"全部"这么说——希尔体系里没有CO_2，只证明"水能光解放氧"这一步；"氧气中的氧元素（全部）来自水"是1941年鲁宾和卡门用同位素示踪在**完整光合作用**里证实的。两场实验各管一段，别越界引用——这正是实验结论"适用范围"意识。

第七步 光反应：在类囊体薄膜上，光变成两件"能量装备"

场所：类囊体的薄膜上（对上第四步：色素和一部分酶都贴在这层膜上）。**条件**：必须有光才能进行（p103：光合作用第一个阶段的化学反应，必须有光才能进行，这个阶段叫作光反应阶段）。

叶绿体中光合色素吸收的光能，有**两方面用途**（p103照录）：一是**将水分解为氧和H^+**，氧直接以氧分子的形式释放出去，H^+ 与**氧化型辅酶Ⅱ（$NADP^+$）**结合，形成**还原型辅酶Ⅱ（NADPH）**——NADPH 作为活泼的还原剂，参与暗反应阶段的化学反应，同时也储存部分能量供暗反应阶段利用；二是在有关酶的催化作用下，提供能量促使 **ADP 与 Pi 反应形成 ATP**。这样，**光能就转化为储存在ATP中的化学能**。这些 ATP 将参与第二个阶段合成有机物的化学反应。

相关信息（p103旁栏照录）：水分解为氧和 H^+ 的同时，被叶绿素夺去两个电子。电子经传递，可用于 $NADP^+$ 与 H^+ 结合形成 NADPH。

光反应记账（三进三出）：进：水、光能、ADP+Pi、$NADP^+$；出：**O_2（氧气）、ATP、NADPH**。一句话：**水上场，氧气和两件能量装备（ATP、NADPH）下场**。这两件装备不

留给光反应自己用——全部**运去暗反应"发货"**（图5-14里两支箭头都指向暗反应）。

第八步 暗反应：在基质里，CO_2 变糖的"循环流水线"

场所：叶绿体的基质中（对上第四步：基质里装的是酶）。**条件**：不直接依赖光（p104照录——注意措辞是"不**直接**依赖"，它吃的能量饭是光反应发的 ATP 和 NADPH）。在这一阶段，CO_2 被利用，经过一系列的反应后生成糖类。

CO_2 怎么变成糖？课本用一场同位素实验给出路径：20世纪40年代，美国科学家**卡尔文（M. Calvin, 1911—1997）**等用**小球藻**（一种单细胞的绿藻）做了这样的实验：用经过 ^{14}C 标记的 **$^{14}CO_2$**，供小球藻进行光合作用，然后追踪放射性 ^{14}C 的去向，最终探明了 CO_2 中的碳是如何转化为有机物中的碳的（p104照录）。

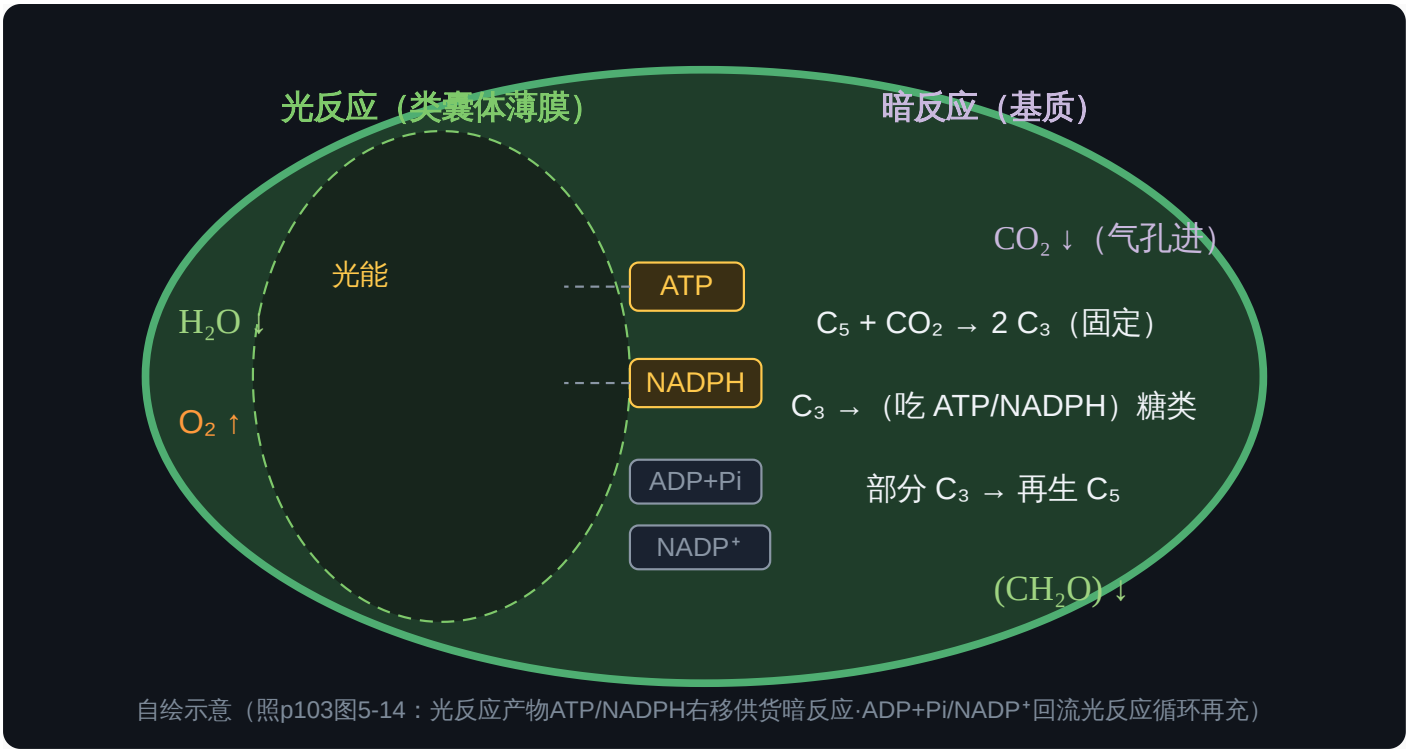
路径读下来就三站（p104照录·相关信息的"身份证"跟在后面）：

第一站·CO_2 的固定：绿叶通过气孔从外界吸收的 CO_2，在**特定酶**的作用下，与 **C_5**（一种五碳化合物）结合——一分子 CO_2 被固定后，很快形成**两个 C_3 分子**。

第二站·C_3 的还原：在有关酶的催化作用下，C_3 **接受 ATP 和 NADPH 释放的能量**，并且被 NADPH 还原。随后，一些接受能量并被还原的 C_3，在酶的作用下经过一系列的反应**转化为糖类**。

第三站·C_5 再生：另一些接受能量并被还原的 C_3，经过一系列变化，**又形成 C_5**。这些 C_5 又可以参与 CO_2 的固定。

循环闭合：暗反应阶段就形成从 C_5 到 C_3 再到 C_5 的循环，可以源源不断地进行下去，因此暗反应过程也称作**卡尔文循环**（p104照录）。相关信息（旁栏照录）：C_3 是指三碳化合物——3-磷酸甘油酸；C_5 是指五碳化合物——核酮糖-1,5-二磷酸（RuBP）。**课堂速记口诀：固定—还原—再生，C_5是"接单员"，ATP和NADPH是"能量快递"。**



图E 光反应—暗反应接力图·中间四件小方块=两件"装备"送去、两件"空箱"运回

光反应 vs 暗反应：一张表分清

维度	光反应	暗反应（碳反应）
场所	类囊体的薄膜上	叶绿体的基质中
条件	必须有光、色素、酶	不直接依赖光（需要光反应供ATP、NADPH）；需要多种酶
物质变化	水光解为氧和H^+；ADP+Pi→ATP；$NADP^+$→NADPH	CO_2固定（$C_5+CO_2\rightarrow 2C_3$）；C_3被还原生成糖类并再生C_5
能量变化	光能→储存在ATP和NADPH中的化学能	ATP和NADPH中的化学能→储存在糖类等有机物中的化学能
相互联系	光反应为暗反应供ATP和NADPH；暗反应为光反应送回ADP、Pi和$NADP^+$——**谁也离不开谁**	

讨论回收（p104"思考·讨论"两问）：区别见上表四行；联系一句话：**光反应为暗反应提供能量（ATP）和还原剂（NADPH），暗反应为光反应提供ADP、Pi和$NADP^+$**——能量转化与物质变化密不可分。

验一验（两阶段自查）：

① 把一盆植物突然移到黑暗中，光反应立即停——暗反应还能转多久？靠什么转？

② 同一株植物，白天把 CO_2 进口突然掐断（气孔关闭），光反应本身还在跑吗？

答：①短时间内还能转——它不直接需要光，吃的是光反应攒下的ATP和NADPH"存货"，存货烧完就得停（所以两阶段是接力不是并列）。②光反应这一步本身不受CO_2影响（它只管水分解和造装备），照常进行；但ADP、Pi、$NADP^+$运不回来循环使用，光反应迟早也被"卡住"——课本那句"谁也离不开谁"的完整含义。

第九步 光合作用原理的应用：让庄稼多造糖

光合作用强度（p105照录）：简单地说，就是指植物在**单位时间内通过光合作用制造糖类的数量**——它直接关系农作物的产量，所以研究影响光合作用强度的环境因素很有现实意义。

影响它的因素就是反应式的"三进件"往外推（p105结论照录）：根据光合作用的反应式可以知道，光合作用的原料——水、CO_2，动力——光能，都是影响光合作用强度的因素。只要影响到原料、能量的供应，都可能是影响因素。例如**环境中CO_2浓度**、**叶片气孔开闭情况**（气孔是CO_2的进口，开多大直接影响进口量）、**叶绿体的形成和结构**（如无机营养、病虫害会影响它）、**影响酶活性的因素（如温度）**，也是影响因素。

探究·实践：探究环境因素对光合作用强度的影响（p105照录）

参考案例：探究光照强度对光合作用强度的影响。材料用具：打孔器、注射器、5 W LED台灯、米尺、烧杯、绿叶（如菠菜、吊兰等）；有条件的学校可以用化学传感器来测量O_2的浓度。

方法步骤（六步·每步人话在括号里）：

1. 取生长旺盛的绿叶，用直径为 0.6 cm 的打孔器打出圆形小叶片 30 片（避开大的叶脉）。

（打孔=做出大小一样的"实验件"，控制变量；避开叶脉=防止叶脉里没多少叶肉细胞干扰。）

2. 将圆形小叶片置于注射器内，吸入清水，待排出注射器内残留的空气后，用手指堵住注射器前端的小孔并缓慢地拉动活塞，使圆形小叶片内的气体逸出。这一步骤可能需要重复 2～3

次。处理过的小叶片因为细胞间隙充满了水，所以**全部沉到水底**。（抽气=给叶片"放掉空气浮力"，让所有叶片统一起跑线：沉底。）

3. 将处理过的圆形小叶片，放入黑暗处盛有清水的烧杯中待用。

4. 取 3 只小烧杯，分别倒入富含 CO_2 的清水（可以事先通过吹气的方法补充 CO_2，也可以用质量分数为 1%～2% 的 $NaHCO_3$ 溶液来提供 CO_2）。（三杯同量CO_2水=CO_2这一变量锁死。）

5. 向 3 只小烧杯中各放入 10 片圆形小叶片，然后分别置于**强、中、弱三种光照**下。实验中，可用 5 W 的 LED 灯作为光源，**利用小烧杯与光源的距离来调节光照强度**。（距离=光照强度的"旋钮"；每杯10片=重复量足够看趋势。）

6. 观察并记录**同一时间段内**各实验装置中圆形小叶片**浮起的数量**。（因变量=浮起的叶片数：光合作用放氧，氧气把细胞间隙"重新充气"，叶片变轻上浮——浮得越多越快=光合越强。这个"沉底再浮起"的设计叫真空渗水法，是高考实验大题的常客。）

> **想多走一步？（可选）：**为什么自变量只动"光照强度"？因为探究某一种因素时必须**控制其余因素不变**（单一变量原则）——CO_2浓度、温度、水量、叶片数量全都锁死，只留光照强度这一项动。这是整册书探究实验通用的骨架，后面第六章的探究也一样用。

第十步 另一条造糖路：化能合成作用

课本p106收尾给了个"彩蛋"：自然界中，除了光合作用，还有另外一种制造有机物的方式。少数种类的细菌，**细胞内没有叶绿素，不能进行光合作用**，但是却能利用体外环境中的**某些无机物氧化时释放的能量**来制造有机物。

> **例：硝化细菌（照录）：**生活在土壤中的硝化细菌，能将土壤中的**氨（NH_3）氧化成亚硝酸（HNO_2）**，进而将亚硝酸**氧化成硝酸（HNO_3）**。这两个化学反应中释放的化学能，就被硝化细菌用来将 CO_2 和 H_2O **合成糖类**。这些糖类就可以供硝化细菌维持自身的生命活动。

和光合作用对照着记：两路的目标一样（把CO_2和水变成糖），差别只在"动力"——光合作用用**光能**，化能合成作用用**化学能（无机物氧化放能）**。考题爱把"硝化细菌能不能进行光合作用""它的能量来自哪"拿来考：它**不能**光合（没叶绿素），但它**能自己造糖**（自养），靠的是化能合成。

练习② 课本 p106 练习与应用（节末·全题照录+讲透）

一、概念检测

1. 依据光合作用的基本原理，判断下列相关表述是否正确。

（1）光合作用释放的氧气中的氧元素来自水。（　）

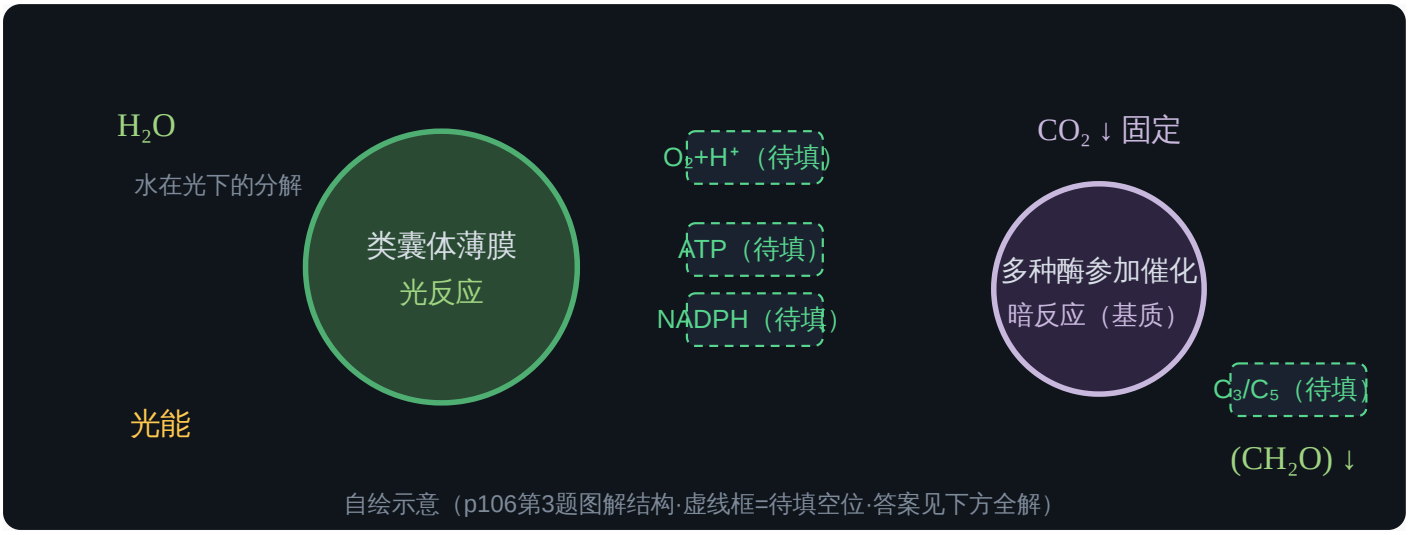
（2）光反应只能在光照条件下进行，暗反应只能在黑暗条件下进行。（　）

（3）影响光反应的因素不会影响暗反应。（　）

2. 如果用含有 ^{14}C 的 CO_2 来追踪光合作用中碳原子的转移途径，则是（　）

A. CO_2 → 叶绿素 → ADP　B. CO_2 → 叶绿体 → ATP　C. CO_2 → 乙醇 → 糖类　D. CO_2 → 三碳化合物 → 糖类

3. 根据光合作用的基本过程填充下图。



图F 第3题填空图解·照p106原题结构自绘

全解：1.（1）√——第六步鲁宾卡门实验的结论；（2）×——"不直接依赖光"≠"只能在黑暗"：叶肉细胞在光下两阶段同时进行，暗反应白天照样开足马力；（3）×——两阶段互相供货：光反应停→ATP/NADPH断供→暗反应停；暗反应停→ADP/Pi/$NADP^+$不回流→光反应也停。2. 选 D——碳的路径：CO_2→（固定）三碳化合物C_3→（还原）糖类；A/B把"叶绿素、ADP"当成中转站是张冠李戴，C的乙醇路径教材从未出现。3. 填空：光反应产物（从上到下）**O_2（和 H^+）、ATP、NADPH**；暗反应环上待填处是 **C_3（三碳化合物）和 C_5（五碳化合物）**——固定生成C_3，再生出C_5。

二、拓展应用

1. 下图是在夏季晴朗的白天，某种绿色植物叶片光合作用强度的曲线图。分析曲线图并回答问题。（曲线：6—18时，A起升→B上午峰→C中午凹谷→D下午峰→E傍晚落）

（1）7—10时的光合作用强度不断增强的原因是＿＿＿＿。（2）10—12时左右的光合作用强度明显减弱的原因是＿＿＿＿。（3）14—17时的光合作用强度不断下降的原因是＿＿＿＿。（4）从图中可以看出，限制光合作用的因素有＿＿＿＿。（5）依据本题提供的信息，提出提高绿色植物光合作用强度的一些措施。

2. 在玻璃瓶底部铺一层潮湿的土壤，播下一粒种子，将玻璃瓶密封，放在靠近窗户能照到阳光的地方，室内温度保持在 30 ℃左右。不久，这粒种子萌发长成幼苗。你能预测这株植物幼苗能够生存多长时间吗？如果能，请说明理由。如果不能，请说明你还需要哪些关于植物及其环境因素的信息。

全解：1.(1)光照不断增强，气温回升、气孔开放，CO_2供应足，光合原料和动力都加码；(2)中午温度过高，**气孔部分关闭**，CO_2进不来（原料断供）——这就是"光合午休"，注意是CO_2这条腿瘸了，不是光不够；(3)光照强度不断减弱（动力撤场）；(4)光照强度、温度（通过气孔和酶起作用）、CO_2浓度；(5)开放题给方向：增施CO_2（通风/施气肥）、合理灌溉（保气孔开放）、适度遮阴防午休、延长有效光照等，写2—3条带理由即可。2. 开放预测题：瓶内有水循环（蒸腾凝结回流）、光和CO_2来自外界（瓶是密封但气体没密封？其实密封瓶CO_2有限），关键变量=瓶内CO_2和矿质营养的存量、瓶的密封程度；能答"给条件就能预测生存期=存量除以消耗速率"即可，答不唯一，重在把"还缺什么信息"列全。

收口 三句话带走 + 自测四连

三句话：

1. 4种色素两大类（叶绿素a/b·类胡萝卜素/叶黄素），住在**类囊体薄膜**上；滤纸条从上到下：胡萝卜素→叶黄素→叶绿素a→叶绿素b。
2. 光反应（类囊体薄膜·需光）：水上场→放O_2＋发**ATP**、**NADPH**两件装备；暗反应（基质·不直接依赖光）：CO_2被C_5固定成C_3→吃装备变糖→再生C_5循环。
3. 氧气来自**水**（鲁宾卡门^{18}O）；两阶段谁也离不开谁：装备送出去，空箱（ADP、Pi、$NADP^+$）运回来。

自测四连（先做再看答案）：

① 用^{18}O分别标记H_2O和CO_2做两组实验，哪一组释放$^{18}O_2$？

② 光反应的"三进三出"是什么？（进什么·出什么）

③ 暗反应三站的名字+每站一句话。

④ 滤纸条上最宽的色素带是哪条？最"快"的呢？

答案：①给植物提供$H_2{}^{18}O$的那组（第二组）——氧元素来自水；②进水/光能/ADP+Pi+$NADP^+$，出O_2/ATP/NADPH；③固定（$CO_2+C_5\rightarrow 2C_3$）→还原（C_3吃ATP和NADPH变糖）→再生（部分C_3变回C_5）；④最宽=叶绿素a（含量最多·约占叶绿素类大头）；最快=胡萝卜素（溶解度最高·扩散最快）。

练什么题：课本p101练习与应用1＋p106练习与应用2（本件第五步前后的"练习①②"已全解）＋p108第5章"复习与提高"选择题1、5（ATP与叶绿体综合）。做完这三组，本节就闭环了。

高考怎么考（考位锚）： 本节是必修一 **产能大户** ①过程图解补空/判断（光暗两阶段的场所条件产物——对应图E那张接力图）；②科学史实验题（希尔反应/同位素^{18}O示踪/^{14}C追踪的结论适用范围——对应第六步"别越界引用"那条线）；③实验设计题（真空渗水法"沉底再浮起"的自变量因变量——对应第九步六步人话）；④曲线题（"光合午休"成因——对应练习②拓展1）。具体真题锚候采（卷源在库·宁缺毋编不代拟）。

下一站：第5章到这收尾——细胞怎么吃（酶）、怎么存（ATP）、怎么烧（细胞呼吸）、怎么造（光合作用）全部打通。第6章《细胞的生命历程》换个视角：细胞自己的生老病死——从6.1细胞的增殖开始，先看一个细胞怎么变成两个。



本节位置图：第5章能量线的收口一站，与5.3细胞呼吸正好互为逆账

零基础首学版 v1.0（1031立·标准v2.3全条款落地：节首目标清单/随读随验×3/自测四连/考位锚/位置图五件齐备·双练习与应用系教材原生版式p101中置p106节末）· 事实层素材源：人教版生物学必修1《分子与细胞》p97—106影印逐页对照（问题探讨植物工厂/图5-10至5-14/探究实践两例/思考·讨论三例/相关信息三则/学科交叉/警示框/旁栏两问均逐字锚定·影印图存本件工作目录b54_jcm105-m119）· 教学设计层：本件独立设计
设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验 ×3 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源